КЕЙС 3 · МОДЕЛИРОВАНИЕ ПОЛЁТА И РАСЧЁТ ТРАЕКТОРИЙ ДЛЯ КОСМИЧЕСКИХ МИССИЙ

ДРЕЙФ — планировщик миссий электрореактивного буксира

Считаем, как развезти малые спутники из одного попутного запуска по их рабочим орбитам: сколько суток, ксенона и денег займёт каждая стратегия и с какой погрешностью.

Андрей Углов · руководитель, модели и проверка

Архитектура планировщика, быстрая модель-заменитель и методика проверки на реальных данных. Опыт: проект FRS (распределённая система допуска, перенос модели между доменами, внешняя проверка на 488 062 кадрах WFAS), победитель Весенней научной сессии СНО НИЯУ МИФИ 2026, ЛШАД ФКН ВШЭ 2026.

Лев [фамилия] · численный движок

Интегратор траектории с возмущениями, законы управления тягой, скорость и надёжность расчёта. [1 строка: стек и достижения]

[Имя Фамилия] · данные и экономика

Открытые орбитальные данные реальных аппаратов, метрики точности, расчёт стоимости миссии и рынка. [1 строка: опыт анализа данных]

[если подтвердятся] · баллистика · ML

Физик/астроном — проверка физических моделей и законов управления. Всеволод Овчинников — модель-заменитель и её обучение.

ЗАДАЧА

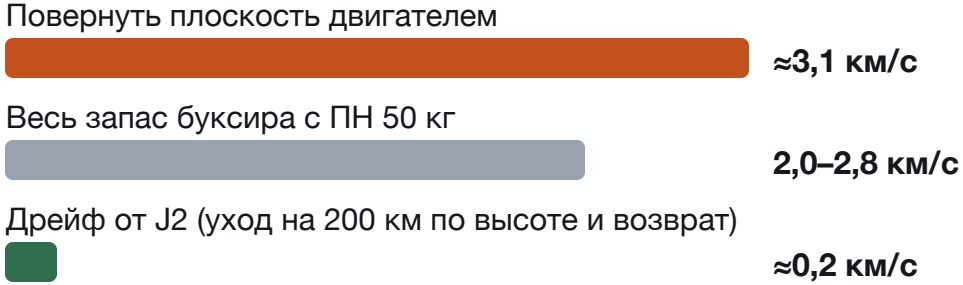
У буксира на плазменном двигателе каждая орбита стоит недели, а неверная стратегия — весь запас топлива

Буксир «СКАУТ 1» компании A-ROKETC: тяга 55 мН, полезная нагрузка 50 кг, суммарный импульс 380 кН·с. Заказчик спрашивает одно: **когда мой спутник будет на рабочей орбите и сколько это стоит.**

Ответ зависит от стратегии. Повернуть плоскость орбиты двигателем дорого. Дать Земле самой развернуть её за счёт сжатия у полюсов (дрейф от J2) дёшево по топливу, но долго. Оптимум лежит между ними и зависит от тени, мощности, торможения атмосферы и прохода радиационных поясов.

Постановка: по заявке (массы, орбита попутного запуска, целевые орбиты и плоскости, срок) за минуту ответить, выполнима ли она одним буксиром, кластером или никак, какой стратегией и за сколько суток и ксенона. С чувствительностью к неизвестным параметрам и с погрешностью, сверенной с независимым численным расчётом и реальными перелётами.

Наш первый расчёт: развести спутники по плоскостям на 15° с орбиты 550 км



Прямой поворот невозможен. Дрейф обходится в 2–3 кг ксенона, но занимает около 170 суток, а направление разноса задаёт знак: выше цели плоскость отстаёт, ниже обгоняет. Компромисс для конкретного заказчика и считает ДРЕЙФ.

Модель Эдельбаума и вековой дрейф узла от J2. Масса буксира не опубликована, взята вилка 100–150 кг. Тяга только на освещённой части витка (62 %). Наша численная сверка подъёма 550 → 1000 км с J2 и тенью расходится с аналитикой меньше чем на 1 %. Но реальный OneWeb 450 → 1200 км летел ≈100 суток против 68–84 по модели: разницу дают режимы эксплуатации, их и моделируем.

Данные буксира: a-rockets.com, ПМЭФ-2026

ИДЕЯ И ПРИНЦИП РАБОТЫ

Четыре слоя: от перебора стратегий до проверки на реальных полётах

СЛОЙ 1

Перебор стратегий

Аналитика малой тяги (Эдельбаум, дрейф узла от J2 со знаком и эпохой) за секунды перебирает варианты: прямой манёвр, уход вверх или вниз для дрейфа, их сочетания, порядок развоза.

СЛОЙ 2

Независимая сверка

Лучшие варианты пересчитываются численно в открытом движке (Orekit или Tudat): J2, атмосфера, тень, мощность 1 кВт. Время в радиационных поясах и в загруженных оболочках выводим как предупреждения.

СЛОЙ 3

Сверка с реальностью

Сравниваем прогноз сроков с опубликованными перелётами на холловских двигателях (OneWeb, Starlink) и с открытой историей их орбит: высота и дрейф плоскости, а не расход ксенона.

СЛОЙ 4

Ускоритель с отказом

После готового ядра: нейросеть на точных расчётах для мгновенного ответа. Главная метрика — доля ошибочных «выполнимо». Вне области обучения отказ и передача точному слою, приём из нашей работы по биометрии.

Что получает пользователь

Ответ «выполнимо одним буксиром / кластером из 2–4 / не найдено решения» с причиной, стратегии в осях «сутки — ксенон», график высоты и плоскости по дням, чувствительность к массе и мощности.

Чем отличаемся

Такой класс софта существует (Exotrail ExoOPS, лицензии CNES и Thales Alenia Space), это подтверждает спрос. Наш вклад — открытый проверяемый расчёт под конкретный буксир, явная погрешность и честное «не знаю» вне области применимости.

РЕЗУЛЬТАТ НА ЗАЩИТЕ И ПЛАН

8 ноября: работающий планировщик и отчёт о его точности

Живая демонстрация. Вводим заявку «четыре малых спутника из одного попутного запуска на 550 км → три плоскости» с двумя разными сроками и видим, как меняется стратегия или появляется обоснованное «не найдено решения».

Метрики, которые покажем:

- расхождение слоя 1 с численным расчётом, % по суткам и ксенону
- ошибка прогноза сроков на опубликованных перелётах, сутки
- экономия ксенона и суток против прямой стратегии
- для ускорителя: доля ошибочных «выполнимо» и доля отказов

СРОК	ЧТО ГОТОВО
26–27 окт.	Слой 1 для одного сценария с верным знаком дрейфа и эпохами, описание входов
28–30 окт.	Слой 2: независимая численная сверка и предельные случаи
31 окт. – 3 нояб.	Перебор стратегий, тень, чувствительность. Слой 3: сверка с опубликованными перелётами
2–6 нояб.	Интенсив: уточняем у менторов A-ROKETC массу и режимы буксира. Сценарий БРИКС, интерфейс, отчёт. Слой 4, если ядро готово
7–8 нояб.	Репетиция 3 минут, доработка с менторами, защита

Минимальный результат, который не зависит от рисков: слои 1–2 и расчёт для трёх эталонных миссий. Он уже является инженерным расчётом и моделью по п. 9.4 Положения. Если численная сверка не сходится к 30 октября, сужаем область до круговых орбит и одной массы, а не обещаем больше.

ПРИМЕНЕНИЕ В СТРАНАХ БРИКС

Один попутный запуск — своя орбита для каждой страны

Цепочка

Попутные запуски продают Индия (NSIL: «dedicated launch or rideshare launch») и Китай (CAS Space). Ракета оставляет все аппараты на одной орбите. Российский буксир доводит каждый до своей, а ДРЕЙФ отвечает, выполнима ли заявка и за сколько.

Кому нужно

Странам, которые запускают малые спутники попутно, без своего носителя. Эфиопский ETRSS-1 ушёл в 2019 году одним из девяти аппаратов на одной китайской ракете. ОАЭ строят спутники класса PHI-1 (до 20 кг), это груз одного буксира.

Кто платит

Первый пользователь — A-POKETC: ответ клиенту о сроках и выполнимости заявки (гипотеза, проверяем на интенсиве). Затем операторы малых спутников: расчёт миссии как услуга. Спрос на такой софт подтверждён продажами Exotrail агентству CNES.

Формы кооперации

Открытая проверяемая модель расчёта, которую операторы стран БРИКС могут перепроверить сами. Совместное планирование развоза по заявкам нескольких стран в одном попутном запуске. Агентства БРИКС уже обсуждают организацию Космического совета (AEB, июнь 2026). Развитие проекта в стажировке A-POKETC к пилотному полёту буксира (2028).

Источники: a-rockets.com, ПМЭФ-2026, nsilindia.co.in, cas-space.com, cnsa.gov.cn, mbrsc.ae, gov.br/aeb